

已知 $\odot O$ 半径 $OB = 13$, AB 、 CD 是弦, $AB \parallel CD$, $AB = 10$, $CD = 24$, 则 AB 与 CD 的距离是 _____。

▷ 解题流程 分别对 AB 、 CD 作弦心距 OM 、 $ON \rightarrow$ 利用 $AB \parallel CD$ 证明 OM 与 ON 共线 $\rightarrow$ 勾股定理分别求 OM 和 $ON \rightarrow$ 分同侧 ($OM - ON$) 和异侧 ($OM + ON$) 求距离

▷ 关键想法 两条平行弦 $AB \parallel CD$, 从圆心 O 分别向它们作垂线段 OM 和 ON 。因为两条垂线都垂直于平行弦, 所以 $OM \parallel ON$ 。又因为它们都过点 O , 所以 M 、 O 、 N 三点共线!

两弦距离就等于弦心距的差或和:

• 同侧: 距离 $= OM - ON$

• 异侧: 距离 $= OM + ON$

而 OM 、 ON 各自独立用垂径定理 + 勾股定理求。

第一步 分别求两弦的弦心距 OM 和 ON 。

。思考引导

1. 圆中有弦, 过圆心作弦的垂线段——每条弦各作一条。
2. $AB \parallel CD$, $OM \perp AB$, $ON \perp CD$ ——两条垂线有什么关系?
3. 两条直线都垂直于平行线, 它们互相平行。又都过点 O , 所以三点共线!
4. 分别算 OM 和 ON : 半弦长分别是多少?

□ 规范讲解

1. 过 O 作 $OM \perp AB$ 于 M , $ON \perp CD$ 于 N , 联结 OA 、 OC 。
2. $\because AB \parallel CD, OM \perp AB$, $ON \perp CD$,
3. $\therefore$ 点 M 、 O 、 N 三点共线。
4. 由垂径定理: $AM = \frac{1}{2}AB = 5, CN = \frac{1}{2}CD = 12$ 。
5. 在 $\text{Rt}\triangle OAM$ 中: $OM = \sqrt{OA^2 - AM^2} = \sqrt{13^2 - 5^2} = \sqrt{144} = 12$ 。
6. 在 $\text{Rt}\triangle OCN$ 中: $ON = \sqrt{OC^2 - CN^2} = \sqrt{13^2 - 12^2} = \sqrt{25} = 5$ 。

关键

- 短弦 $AB = 10$ 的弦心距反而更大 ($OM = 12$), 长弦 $CD = 24$ 的弦心距更小 ($ON = 5$) ——弦越长, 离圆心越近。

第二步 分类讨论求两弦距离。

◦ 思考引导

1. 题目说两弦在圆心哪一侧了吗？没有！所以必须讨论两种情况。
2. 情形一：两弦在圆心同侧，距离怎么算？
3. 情形二：两弦在圆心异侧，距离怎么算？
4. 填空题答案要写几个？两个都要写！

□ 规范讲解

1. M 、 O 、 N 共线，分两种情况：
2. 情形一（同侧）： AB 和 CD 在圆心同侧，距离 $= OM - ON = 12 - 5 = 7$ 。
3. 情形二（异侧）： AB 和 CD 在圆心异侧，距离 $= OM + ON = 12 + 5 = 17$ 。
4. $\therefore AB$ 与 CD 的距离为 7 或 17。

注意

- 分类讨论的两种情况都要写！只写一个扣一半分。这是陆子辰需要特别注意的。

✓ 答案

(1) 距离为 7 或 17

◇ 方法提醒

- 两平行弦求距离 = 分别求弦心距 + 分类讨论同侧/异侧。
- 分类讨论的触发条件：题目没说两弦在圆心哪一侧。
- 规律：弦越长，弦心距越小；弦越短，弦心距越大。

只算一种情况漏解

题目没有明确两弦在圆心的哪一侧，就必须分同侧和异侧两种情况讨论。填空题写两个答案，只写一个扣一半分。

▷ 思考 如果 $AB = CD$ （两弦等长），同侧距离是多少？这个结果说明什么？

▷ 思考 如果半径改为 r ，弦长分别为 a 和 b ，推导一般公式 $d = \sqrt{r^2 - (a/2)^2} \pm \sqrt{r^2 - (b/2)^2}$ 。

▷ **关键想法** 学生：陆子辰，八年级，B band。已知弱点：分类讨论意识弱。本题定位：解答题，5 分钟。教学重点：这是针对陆子辰弱点的专项训练题。预期行为：陆子辰很可能只算出 7 或只算出 17，需要在他写完第一个答案后追问“还有没有别的可能？”如果陆子辰只写了一个答案：不直接纠正，问“两弦能不能在圆心的另一侧？”

训练目标：建立分类讨论习惯——看到‘求距离’先问‘需要分类吗？’

预期卡点：分类讨论意识弱，极可能只算一种情况。